

SEI/CMMI

Software Testing and Quality Assurance

Dr. Karim Akilal

April 28, 2026

Université de Bejaïa

Introduction au CMMI

Qu'est-ce que le CMMI ?

- **CMMI** signifie **Capability Maturity Model Integration** (Modèle de Maturité des Capacités intégré).
- Développé par le **SEI (Software Engineering Institute)** de l'Université *Carnegie Mellon*.
- Ce n'est pas une norme, mais un **framework de référence** pour l'amélioration des processus.
- **Objectif** : Améliorer la performance, la qualité, et la prédictibilité des projets logiciels.

Pourquoi utiliser le CMMI ?

- **Prédictibilité** : Meilleure estimation des délais et des coûts
- **Qualité** : Réduction des défauts et satisfaction client accrue
- **Efficacité** : Moins de retouches, meilleure utilisation des ressources
- **Croissance** du business, et acquisition d'avantages compétitifs.
- **Amélioration** continue et maturité *culturelle* au sein de l'entreprise.

- **1991** : Première version du CMM-Dev (Capability Maturity Model).
- **2002** : Sortie de CMMI-Dev V1.0
- **2018** : Sortie de CMMI V2.0 (MàJ pour les pratiques modernes comme Agile/DevOps).
- **Actuellement** : Le CMMI est adopté dans plusieurs industries et domaines.

Les 5 Niveaux de Maturité

Niveau 1 : Initial (Initial)

- **Définition** : Les processus sont ad hoc, chaotiques, et réactifs.
- **Caractéristiques** :
 - Le succès dépend des “héros” individuels.
 - Pas de processus de développement défini.
 - L’assurance qualité (QA) est informelle ou inexistante.

Exemple Concret : “Le Projet Heroïque”

- **Contexte** : Une startup lance une application mobile sans processus défini.
- **Situation** :
 - Les développeurs *codent* directement dans la branche `main`.
 - Aucun test n'est écrit.
 - La documentation des exigences est inexistante ou *perdue* dans des emails.
- **Résultat** :
 - Les bugs sont découverts tardivement (en production).
 - Les délais/budgets sont constamment dépassés.
 - La qualité du produit est imprévisible.

Niveau 2 : Géré (Managed)

- **Définition** : Les acteurs planifient, exécutent, et suivent leur travail.
- **Pratiques Clés** :
 - **Gestion des Exigences** : Les exigences sont documentées et suivies.
 - **Planification du Projet** : Les efforts et les ressources sont estimés.
 - **Suivi et Contrôle du Projet** : La progression est comparée au plan établi.
 - **Gestion de la Configuration** : Les versions du code et des documents sont contrôlées.
 - **Assurance Qualité des Processus et Produits** : Audits indépendants pour vérifier la conformité.

Exemple Concret : “L'Équipe Agile Structurée”

- **Contexte** : Une équipe de 6 développeurs utilise *Scrum* avec des outils standardisés.
- **Situation** :
 - **Planification** : Les sprints sont planifiés avec des story points estimés.
 - **Suivi** : Le tableau Kanban (Jira/Trello) est mis à jour quotidiennement.
 - **Configuration** : Git est utilisé avec des branches par fonctionnalité et des PR obligatoires.
 - **Qualité** : Des tests unitaires sont écrits pour chaque nouvelle fonctionnalité.
- **Résultat** :
 - Les livraisons sont prévisibles (vitesse stable).
 - Les régressions sont détectées rapidement.
 - La visibilité sur l'avancement du projet est claire pour les parties prenantes.

Niveau 3 : Défini (Defined)

- **Définition** : Les processus sont standardisés, documentés, et intégrés à toute l'organisation.
- **Pratiques Clés** :
 - **Définition des Processus Organisationnels** : Un cycle de vie logiciel standard (SDLC) est défini.
 - **Focus sur les Processus Organisationnels** : Activités d'amélioration continue planifiées.
 - **Formation Organisationnelle** : Les besoins en formation sont identifiés et couverts.
 - **Gestion Intégrée de Projet** : Les projets sont bien préparés et bien gérés.
 - **Gestion des Risques** : Les risques sont identifiés et atténués *proactivement*.
 - **Analyse des Décisions** : Les décisions sont prises de manière structurée.

Exemple Concret : “L’Organisation Standardisée”

- **Contexte** : Une entreprise de 500 employés applique une méthodologie commune à tous ses projets.
- **Situation** :
 - **Standardisation** : Tous les projets suivent le même cycle de vie.
 - **Réutilisation** : Une bib. de composants communs est maintenue et documentée.
 - **Formation** : Toutes les nouvelles recrues suivent une formation obligatoire.
 - **Gestion des Risques** : Chaque projet commence par un atelier d'identification des risques techniques et métier.
- **Résultat** :
 - La cohérence entre les différentes équipes est assurée.
 - L'intégration des nouveaux membres est plus rapide.
 - Les meilleures pratiques sont partagées et appliquées uniformément.

Niveau 4 : Quantitativement Géré (Quantitatively Managed)

- **Définition** : Les processus sont mesurés et contrôlés à l'aide de techniques statistiques et quantitatives
- **Pratiques Clés** :
 - **Gestion de la Performance Organisationnelle** : Les objectifs de performance sont établis et suivis.
 - **Performance des Processus** : Des métriques sont établies pour la performance (ex : moyenne de défauts, célérité, etc.)

Exemple Concret : “La Prise de Décision Basée sur les Données”

- **Contexte** : L'organisation utilise des métriques statistiques pour piloter la performance.
- **Situation** :
 - **Métriques Clés** : Suivi de la moyenne de défauts, du temps de cycle moyen, et de la vitesse.
 - **Lignes de Base** : Des objectifs de performance sont définis (ex : “Le temps de correction d'un bug critique doit être $< 24h$ ”).
 - **Alertes Automatisées** : Si un indicateur s'écarte de la norme de plus de 2 écarts-types, une alerte est déclenchée.
 - **Prévision** : Les dates de livraison sont estimées avec une marge de confiance statistique (ex : 95%).
- **Résultat** :
 - Les problèmes sont identifiés avant qu'ils ne deviennent critiques.
 - Les décisions d'allocation de ressources sont objectives et basées sur des données réelles.
 - La performance est stable et prévisible sur le long terme.

Niveau 5 : Optimisé (Optimizing)

- **Définition** : L'amélioration continue des processus est pilotée par une compréhension quantitative des besoins métier et des objectifs
- **Pratiques Clés** :
 - **Analyse Causale et Résolution** : L'analyse des causes est utilisée pour prévenir les défauts.

Exemple Concret : “L’Amélioration Continue et l’Innovation”

- **Contexte** : L’organisation se concentre sur l’élimination des causes de problèmes et sur l’innovation.
- **Situation** :
 - **Analyse des Causes** : Après chaque incident majeur, une analyse approfondie est réalisée pour identifier la cause profonde (et non juste le symptôme).
 - **Correction des Processus** : Les processus sont modifiés pour empêcher la récurrence des erreurs (ex : mise à jour des templates de code, ajout de vérifications automatiques).
 - **Expérimentation** : L’équipe teste de nouvelles technologies (ex : IA pour la génération de tests) pour améliorer l’efficacité.
 - **Feedback** : Les retours des clients et des développeurs sont intégrés directement dans l’évolution des processus.
- **Résultat** :
 - La qualité du produit s’améliore de façon continue.
 - L’efficacité opérationnelle augmente grâce à l’élimination des gaspillages (en